

Условия оптимальности. Выпуклость и гладкость

Методы оптимизации

Александр Богданов

Московский физико-технический институт

11 февраля 2026



Глобальный и локальный минимумы

Рассмотрим безусловную задачу: $\min_{x \in \mathbb{R}^d} f(x)$.

Глобальный и локальный минимумы

Рассмотрим безусловную задачу: $\min_{x \in \mathbb{R}^d} f(x)$.

Определение

Точка x^* называется **локальным минимумом** функции f на $\mathbb{R}^d$ (локальным решением задачи минимизации f на $\mathbb{R}^d$), если существует $r > 0$ такое, что для любого $y \in B_2^d(r, x^*) = \{ y \in \mathbb{R}^d \mid \|y - x^*\|_2 \leq r \}$ следует, что $f(x^*) \leq f(y)$.

Глобальный и локальный минимумы

Рассмотрим безусловную задачу: $\min_{x \in \mathbb{R}^d} f(x)$.

Определение

Точка x^* называется **локальным минимумом** функции f на $\mathbb{R}^d$ (локальным решением задачи минимизации f на $\mathbb{R}^d$), если существует $r > 0$ такое, что для любого $y \in B_2^d(r, x^*) = \{y \in \mathbb{R}^d \mid \|y - x^*\|_2 \leq r\}$ следует, что $f(x^*) \leq f(y)$.

Определение

Точка x^* называется **глобальным минимумом** функции f на $\mathbb{R}^d$ (глобальным решением задачи минимизации f на $\mathbb{R}^d$), если для любого $x \in \mathbb{R}^d$ следует, что $f(x^*) \leq f(x)$.

Условие оптимальности

Теорема

Пусть x^* — локальный минимум функции f на $\mathbb{R}^d$. Тогда если f дифференцируема, то $\nabla f(x^*) = 0$.

Доказательство теоремы. Часть 1

Пойдем от противного и предположим, что x^* — локальный минимум, но $\nabla f(x^*) \neq 0$. Разложим функцию f в ряд в окрестности локального минимума:

$$f(x) = f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle + o(\|x - x^*\|_2),$$

где $\lim_{x \rightarrow x^*} \frac{o(\|x - x^*\|_2)}{\|x - x^*\|_2} = 0$.

Рассмотрим $x_\lambda = x^* - \lambda \nabla f(x^*)$. Найдем $\lambda_1 > 0$ такое, что для любого $0 < \lambda \leq \lambda_1$ можно гарантировать, что $\|x_\lambda - x^*\|_2 \leq r$, то есть x_λ попадает в нужную окрестность из определения локального минимума. Понятно, что такое λ_1 можно найти в силу $r > 0$, а $\nabla f(x^*)$ конечно. Тогда для любого $0 < \lambda \leq \lambda_1$ справедливо

$$f(x_\lambda) \geq f(x^*).$$

Доказательство теоремы. Часть 2

При этом разложение в ряд для точек x_λ имеет вид:

$$\begin{aligned} f(x_\lambda) &= f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), x_\lambda - x^* \rangle + o(\|x_\lambda - x^*\|_2) \\ &= f(x^*) - \lambda \|\nabla f(x^*)\|_2^2 + o(\lambda \|\nabla f(x^*)\|_2). \end{aligned}$$

Сделаем еще одно ограничение на «малость» λ . А именно, найдем $\lambda_2 > 0$ такое, что для любого $0 < \lambda \leq \min\{\lambda_1, \lambda_2\}$ выполнено

$$|o(\lambda \|\nabla f(x^*)\|_2)| \leq \frac{\lambda}{2} \|\nabla f(x^*)\|_2^2.$$

Тогда для любого $\lambda > 0$ такого, что $\lambda \leq \min\{\lambda_1, \lambda_2\}$, следует

$$f(x_\lambda) \leq f(x^*) - \frac{\lambda}{2} \|\nabla f(x^*)\|_2^2.$$

Пришли к противоречию, что x^* — локальный минимум. А значит $\nabla f(x^*) = 0$.

Выпуклость и μ -сильная выпуклость

Определение

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что она является **выпуклой**, если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle .$$

Выпуклость и μ -сильная выпуклость

Определение

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что она является **выпуклой**, если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

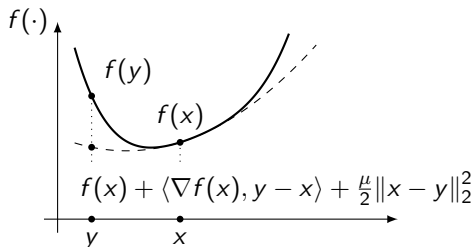
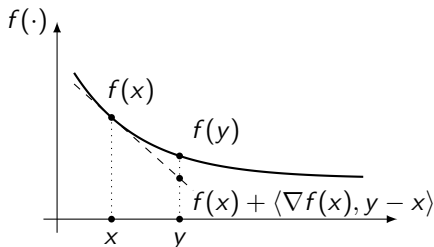
$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle.$$

Определение

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что она является **μ -сильно выпуклой** ($\mu > 0$), если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2} \|x - y\|_2^2.$$

Выпуклость и μ -сильная выпуклость



Условие оптимальности

Теорема (Условие оптимальности безусловной выпуклой задачи)

Пусть дана выпуклая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Если для некоторой точки $x^* \in \mathbb{R}^d$ верно, что $\nabla f(x^*) = 0$, то x^* — глобальный минимум f на всем $\mathbb{R}^d$.

Условие оптимальности

Теорема (Условие оптимальности безусловной выпуклой задачи)

Пусть дана выпуклая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Если для некоторой точки $x^* \in \mathbb{R}^d$ верно, что $\nabla f(x^*) = 0$, то x^* — глобальный минимум f на всем $\mathbb{R}^d$.

Достаточно записать определение выпуклости:

$$f(x) \geq f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle = f(x^*).$$

Минимумы выпуклых функций

Теорема

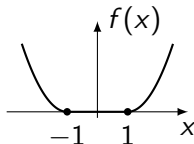
Пусть дана выпуклая на $\mathbb{R}^d$ функция f . Тогда

- всякий локальный минимум f на $\mathbb{R}^d$ является и глобальным,
- если дополнительно f сильно выпуклая, то минимум существует и единственен.

Минимумы выпуклых функций

Пример выпуклой функции с больше, чем одной точкой минимума:

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x \in (1, +\infty) \\ 0, & x \in [-1, 1] \\ (x+1)^2, & x \in (-\infty, -1). \end{cases}$$



Пример, когда выпуклая функция не имеет минимума на $\mathbb{R}$:

$$f(x) = x.$$

Гладкость

Определение

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что данная функция имеет **L -Липшицев градиент** (говорить, что она является **L -гладкой**), если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2 \leq L\|x - y\|_2.$$

Гладкость

Определение

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Будем говорить, что данная функция имеет **L -Липшицев градиент** (говорить, что она является **L -гладкой**), если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2 \leq L\|x - y\|_2.$$

Определение L -гладкости можно писать и в не евклидовой норме.

Свойство гладкой функции

Теорема

Пусть дана L -гладкая функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$|f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle| \leq \frac{L}{2} \|x - y\|_2^2.$$

Доказательство свойства. Часть 1

Воспользуемся формулой Ньютона–Лейбница для криволинейного интеграла второго рода по кривой, заданной вектор-функцией $r(\tau)$:

$$\int_a^b \langle \nabla f(r(\tau)), dr(\tau) \rangle = f(r(b)) - f(r(a)).$$

В нашем случае выберем кривую следующим образом $r(\tau) = x + \tau(y - x)$, где $\tau \in [0, 1]$. Тогда

$$\begin{aligned} f(y) - f(x) &= \int_0^1 \langle \nabla f(x + \tau(y - x)), y - x \rangle d\tau \\ &= \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \int_0^1 \langle \nabla f(x + \tau(y - x)) - \nabla f(x), y - x \rangle d\tau. \end{aligned}$$

Доказательство свойства. Часть 2

Переместив скалярное произведение влево и взяв модуль от обеих частей, получим:

$$\begin{aligned} & |f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle| \\ &= \left| \int_0^1 \langle \nabla f(x + \tau(y - x)) - \nabla f(x), y - x \rangle d\tau \right| \\ &\leq \int_0^1 |\langle \nabla f(x + \tau(y - x)) - \nabla f(x), y - x \rangle| d\tau. \end{aligned}$$

Доказательство свойства. Часть 3

Воспользуемся неравенством Коши–Буняковского–Шварца, а затем L -гладкостью:

$$\begin{aligned} & |f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle| \\ & \leq \int_0^1 \|\nabla f(x + \tau(y - x)) - \nabla f(x)\|_2 \|y - x\|_2 \, d\tau \\ & \leq L \|y - x\|_2^2 \int_0^1 \tau \, d\tau = \frac{L}{2} \|x - y\|_2^2. \end{aligned}$$

Свойство гладкой выпуклой функции

Теорема

Непрерывно дифференцируемая функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ является выпуклой и L -гладкой тогда и только тогда, когда для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнены следующие неравенства:

$$\begin{aligned} 0 &\leq f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle \leq \frac{L}{2} \|x - y\|_2^2, \\ \frac{1}{2L} \|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2^2 &\leq f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle, \\ \frac{1}{L} \|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2^2 &\leq \langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle. \end{aligned}$$

Физический смысл гладкости

